

# 智慧生產與作業管理實務與應用課程

## AI 邊緣運算期末作品規範建議

### 一、作業目標

本作業要求同學必須使用**樹莓派 4B 與網路攝影機**，完成一個小型 AI 邊緣影像應用系統。作品需能在樹莓派端完成影像擷取、影像處理、影像辨識與結果呈現，並說明系統架構、技術流程與實作結果。

本作業重點不在開發大型模型，而在於理解：

1. 影像資料如何從攝影機取得
2. 影像如何經過前處理
3. AI 或電腦視覺模型如何進行辨識
4. 系統如何部署在邊緣裝置上
5. 實際執行時會遇到哪些效能與穩定性問題

### 二、作品主題要求

每組需選擇一個具體應用情境，例如：

| 類型      | 範例                 |
|---------|--------------------|
| 物件辨識    | 辨識杯子、手機、口罩、安全帽、工具等 |
| 人員偵測    | 偵測是否有人進入畫面、計算人數    |
| 姿態或手勢辨識 | 辨識舉手、揮手、簡單手勢       |
| 顏色或形狀辨識 | 辨識紅色物體、圓形物體、特定標誌   |
| 工業應用模擬  | 零件有無、瑕疵初步判斷、分類計數   |
| 安全應用模擬  | 危險區域入侵偵測、是否配戴安全裝備  |

建議不要選擇過於複雜的題目，例如多類別精準瑕疵分類、複雜行為辨識、醫療影像診斷等，除非能清楚說明限制。

### 三、最低完成標準

作品至少需完成以下五項功能：

| 項目   | 最低要求                             |
|------|----------------------------------|
| 影像擷取 | 能透過網路攝影機取得即時影像或連續影像              |
| 影像處理 | 至少執行一項前處理，例如：改變尺寸、灰階、裁切、二值化、標準化等 |
| 影像辨識 | 能使用 AI 模型或 OpenCV 方法完成辨識任務       |
| 邊緣部署 | 程式需能在樹莓派 4B 上執行，不可只在筆電上展示        |
| 結果呈現 | 能顯示辨識結果，例如標籤、框線、信心分數、計數結果或文字輸出   |

若使用雲端 API 進行辨識，需另外說明哪些部分是在邊緣端完成，哪些部分依賴雲端；但本課程鼓勵以本地端推論為主。

## 四、繳交內容

各組建立一個資料夾（資料夾檔名為：第一位姓名+第二位姓名，例：黃育信+鄭淳詩），資料夾有以下三個檔案，並上傳至雲端空間（<https://reurl.cc/18R37W>）：

### 1. 投影片（檔名：第一位姓名+第二位姓名\_投影片，例：黃育信+鄭淳詩\_投影片）

投影片內容需包含：

#### (1) 作品名稱與組員分工

說明作品題目、組員姓名與各自負責內容。

#### (2) 問題情境與應用目的

說明為什麼選擇此題目，這個系統想解決什麼問題。

#### (3) 系統架構圖

需呈現攝影機、樹莓派、影像處理、辨識模型、輸出結果之間的關係。

#### (4) 硬體與軟體環境

例如：

- Raspberry Pi 4B
- 網路攝影機型號
- Python 版本
- OpenCV 版本

- 使用的模型或套件
- 作業系統版本

(5) **影像處理流程**

說明影像從攝影機輸入後，經過哪些處理步驟。

(6) **辨識方法或模型說明**

說明使用何種方法，例如 OpenCV、TensorFlow Lite、YOLO、MobileNet、Teachable Machine 轉換模型等。並需說明為什麼選擇此方法。

(7) **邊緣部署方式**

簡要說明程式如何在樹莓派上執行，包括安裝套件、執行指令、資料夾結構等。

(8) **實驗結果**

至少包含下列 2-3 種指標：

- 辨識成功率
- 誤判情形
- 平均推論時間
- FPS
- 不同光線或距離下的辨識效果
- 樹莓派執行時的效能限制

(9) **問題與改善建議**

說明開發過程遇到的問題，例如攝影機延遲、模型太慢、光線影響、準確率不足等，並提出改善方向。

(10) **參考資料與 AI 使用說明**

若使用網路教學、開源程式、預訓練模型或生成式 AI 輔助，需簡要列出來源與使用方式。

## 2. 作品 Demo 影片 ( 檔名：第一位姓名+第二位姓名\_作品影片，例：黃育信+鄭淳詩\_作品影片 )

Demo 影片長度為 **90 秒**，影片需能清楚看到實際系統運作，不可只有投影片或口頭說明。建議結構如下：

| 時間      | 內容           |
|---------|--------------|
| 0–20 秒  | 展示硬體設備與系統架構  |
| 20–55 秒 | 實際展示辨識功能     |
| 55–90 秒 | 說明結果、限制與改善方向 |

### 3. 口頭報告影片 ( 檔名：第一位姓名+第二位姓名\_報告影片，例：黃育信+鄭淳詩\_報告影片 )

口頭報告時間為 **12 分鐘 ( 不包含 Demo 影片 )**，需事先錄製影片。建議時間分配如下：

| 時間   | 報告內容      |
|------|-----------|
| 1 分鐘 | 題目與應用情境   |
| 2 分鐘 | 系統架構與硬體配置 |
| 3 分鐘 | 影像處理與辨識方法 |
| 2 分鐘 | 邊緣部署流程    |
| 2 分鐘 | 實驗結果      |
| 1 分鐘 | 問題與限制     |
| 1 分鐘 | 結論與未來改善   |

## 五、評分標準

| 評分項目   | 比例  | 評分重點                 |
|--------|-----|----------------------|
| 系統完成度  | 25% | 是否能在樹莓派上實際執行，功能是否完整  |
| 技術流程   | 20% | 影像擷取、處理、辨識、部署流程是否清楚  |
| 實驗結果   | 20% | 是否有量化或具體測試結果，而非只描述成功 |
| 技術報告   | 20% | 架構、方法、結果、問題分析是否完整    |
| 展示與表達  | 10% | Demo 與口頭報告是否清楚、流暢    |
| 創意與改善性 | 5%  | 是否有應用情境、改良設計或進階功能    |

## 六、加分項目

可列為加分，但不列為必做：

1. 能顯示 FPS 或推論時間
2. 能比較不同模型或不同參數的效果

3. 能將結果存成 CSV 或影像紀錄
4. 能設計簡單介面或網頁看板
5. 能處理不同光線、距離、角度的測試
6. 能說明模型壓縮、量化或效能優化概念
7. 能針對實際應用場域提出改善建議

## 七、常見扣分情形

| 情形            | 說明              |
|---------------|-----------------|
| 只在筆電執行        | 未完成邊緣部署要求       |
| 只有模型辨識，沒有系統流程 | 缺少影像擷取、前處理或部署說明 |
| 只有展示成功案例      | 未說明失敗案例、限制或測試條件 |
| 報告只有截圖        | 缺少技術說明與結果分析     |
| 使用他人程式但未註明    | 視情節扣分           |
| Demo 無法看出實際運作 | 需補交或扣展示分數       |

※ 若有考慮不周或窒礙難行的地方，請不吝跟任課老師建議，謝謝。